

پروژه‌ی گش یک سیستم کامل فرانت‌اند + بک‌اند برای مدیریت و تحلیل سیگنال‌های ECG نوار قلب و پیش‌بینی ناهنجاری‌های / بیماری‌های قلبی است.

در این سیستم سه نقش اصلی وجود دارد:

- بیمار (Patient)
- پزشک (Doctor)
- ادمین (Admin)

تکنولوژی‌های مورد استفاده:

بک‌اند: Spring Boot (Java) + PostgreSQL

فرانت‌اند: React + React Router + Context API + Tailwindcss

بک‌اند (Spring Boot)

قابلیت‌های پیاده‌سازی شده

احراز هویت و ثبت نام

- لاگین با شماره تلفن / کد ملی / ایمیل + رمز عبور

- ثبت نام معمولی (با نقش patient یا doctor)

- ثبت نام با ایمیل

سیستم OTP از طریق ایمیل (Gmail SMTP)

- ارسال OTP

- تأیید OTP

- محدودیت تعداد تلاش و زمان انقضا

رمزگذاری پسونرد با BCrypt

ذخیره سشن در فرانت با localStorage

(دو تای اخری رو در حال کار کردن هستم و ممکنه یکم تغییرات رو تو دو مورد اخر داشته باشیم.)

مدیریت رکوردهای ECG:

- دریافت لیست رکوردهای یک بیمار
- دریافت جزئیات یک رکورد
- ایجاد رکورد جدید (با مدت زمان، منبع، علائم، نیاز به بررسی پزشک)
- درخواست بررسی توسط پزشک

مدل EcgRecord شامل:

- تعداد لید، مدت زمان، نرخ نمونه برداری
- کیفیت سیگنال، BPM
- وضعیت (reviewed | pending | processing)
- تشخیص‌ها
- لیدها
- یادداشت پزشک
- علائم و منبع (۱۲ لید یا دستگاه)

مدیریت بیماران و پزشکان

- دریافت و ویرایش پروفایل بیمار
- دریافت لیست بیماران یک پزشک
- دریافت اطلاعات پزشک

سیستم تخصیص پزشک

- لیست پزشکان تاییدشده

- درخواست بیمار برای انتخاب پزشک
- مشاهده درخواست‌های در انتظار توسط پزشک
- قبول یا رد درخواست توسط پزشک

پنل ادمین

- لیست همه کاربران
- لیست پزشکان در انتظار تایید
- آمار کلی سیستم (این قسمت رو در حال تکمیل هستم. نمیدونم باشه یا نه اصلا ولی در حال کار کردن روی این قسمت هستم.)
- تایید یا رد پزشکان

سایر بخش‌ها

- GlobalExceptionHandler: برای مدیریت خطاها
- اعتبارسنجی کد ملی (NationalCodeUtil)
- اتصال به PostgreSQL
- پشتیبانی کامل از UTF-8

فرانت‌اند (React)

ساختار صفحات و روت‌ها

- / → صفحه اصلی (Landing)
- login-signup/ → ورود و ثبت نام

- پنل بیمار

overview -

- جزئیات رکورد
- آپلود ECG
- تاریخچه
- پروفایل
- انتخاب پزشک
- پنل پزشک
- لیست بیماران
- درخواست‌های بررسی
- جزئیات بیمار
- درخواست‌های تخصیص
- پنل ادمین

کامپوننت‌های مهم ساخته‌شده

AuthContext: مدیریت کامل سشن، لاگین، ثبت نام، دریافت رکوردها
ECGUploadForm: آپلود فایل ECG با Drag & Drop، اعتبارسنجی حجم و فرمت، دریافت کد ملی در صورت نیاز

PatientOverview: نمای کلی بیمار

PatientRecordDetails: جزئیات کامل یک رکورد ECG

PatientHistory: تاریخچه رکوردها

PatientProfile: ویرایش پروفایل

ChooseDoctor: انتخاب و درخواست پزشک

DoctorsPatients: لیست بیماران پزشک

DoctorPatientDetails: جزئیات بیمار از دید پزشک

DoctorReviewRequests: درخواست‌های بررسی

DoctorAssignmentRequests: مدیریت درخواست‌های تخصیص

AdminOverview: داشبورد و آمار ادمین

UserManagementTable: مدیریت کاربران

LoginForm / SignUpForm / EmailOtpLogin: فرم‌های احراز هویت

LandingHero + Steps + FinalCTA: صفحه لندینگ

ویژگی‌های فرانت

- محافظت از روت‌ها بر اساس نقش (ProtectedRoute)

- مدیریت state مرکزی با Context

- اعتبارسنجی کد ملی سمت کلاینت (هم‌خوان با بک‌اند)

جریان‌های اصلی سیستم

۱. ثبت نام / ورود -> OTP ایمیل یا پسورد

۲. بیمار -> آپلود فایل ECG -> ایجاد رکورد -> درخواست بررسی پزشک (اختیاری)

۳. بیمار -> انتخاب پزشک -> ارسال درخواست تخصیص

۴. پزشک -> قبول/رد درخواست تخصیص -> مشاهده بیماران و رکوردها -> ثبت تشخیص

۵. ادمین -> تایید/رد پزشکان جدید + مشاهده آمار و کاربران